LAPORAN PRAKTIKUM

- **Identitas Praktikum**

Nama MK	: Praktikum Pemrograman Berorientasi Objek
Kode MK	: CAK2KAB4
Bobot SKS	: 3 SKS
Tempat	: Lab Multimedia
Hari, tanggal	: 12-04-2026
Jam	: 13.00 - selesai
Topik praktikum	: Modul - 5

- **Identitas Mahasiswa**

Nama lengkap	: Arby Nassandro
NIM	: 103112430269
Program Studi	: S-1 Teknik Informatika

Tugas Laporan Praktikum : Modul 5
Relasi pada Class Diagram

SOAL CERITA

Sebuah universitas memiliki beberapa Fakultas. Di dalam setiap fakultas terdapat beberapa Program Studi (Prodi). Setiap Prodi memiliki beberapa Dosen yang mengajar. Seorang dosen dapat mengajar di suatu prodi.

Buat system yang dapat mencatat data fakultas, prodi dan dosen denganaturan sistem:

- Prodi berada di dalam Fakultas
- Dosen tetap ada walaupun tidak terdaftar di Prodi

TUGAS MAHASISWA

Bagian A – Buat Class diagram

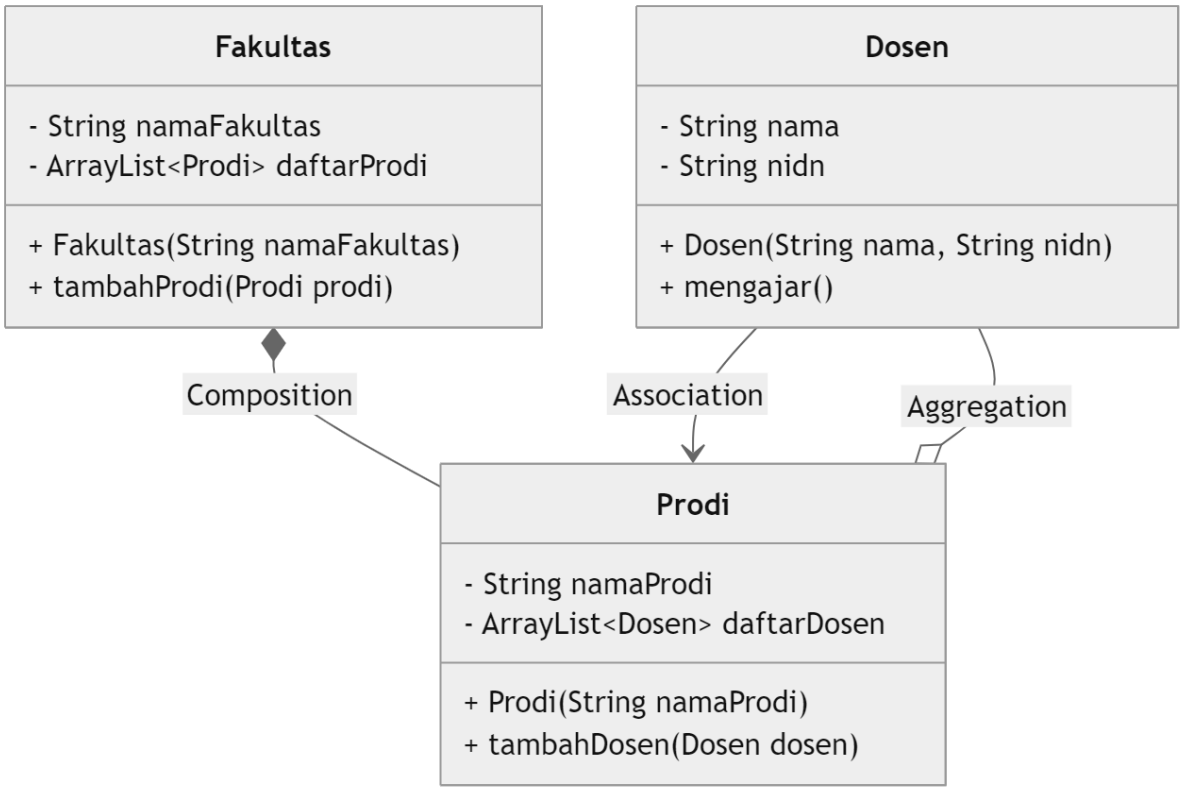
1. Tentukan class yang dibutuhkan.
2. Tentukan atribut dan method dari setiap class.
3. Gambarkan **Class Diagram UML** yang berisi:
   - Class: Dosen, Prodi, Fakultas
   - Relasi antar class (Asosiasi, Agregasi atau Komposisi)

Bagian B – Implementasi Class diagram

1. Buat class:
   - Dosen
   - Prodi
   - Fakultas
2. Gunakan:
   - Constructor
   - ArrayList (untuk relasi banyak)
3. Terapkan relasi:
   - Dosen ↔ Prodi (**Association**)
   - Prodi → Dosen (**Aggregation**)
   - Fakultas → Prodi (**Composition**)
4. Buat method minimal:
   - mengajar() pada Dosen
   - tambahDosen() pada Prodi
   - tambahProdi() pada Fakultas
5. Buat class Main untuk:
   - Membuat objek
   - Menghubungkan antar objek
   - Menampilkan hasil

Jawaban :

A. Class Diagram



B. Source Code Program

```
import java.util.ArrayList;

class Dosen {
    String nama;
    String nidn;
    String mataKuliah;

    Dosen(String nama, String nidn, String
mataKuliah) {
        this.nama = nama;
        this.nidn = nidn;
        this.mataKuliah = mataKuliah;
    }

    void mengajar() {
```

```
        System.out.println(nama + " mengajar
mata kuliah " + mataKuliah);
    }
}

class Prodi {
    String namaProdi;
    ArrayList<Dosen> daftarDosen;

    Prodi(String namaProdi) {
        this.namaProdi = namaProdi;
        daftarDosen = new ArrayList<>();
    }

    void tambahDosen(Dosen dosen) {
        daftarDosen.add(dosen);
    }

    void tampilkanDosen() {
        System.out.println("Prodi: " +
namaProdi);
        for (Dosen d : daftarDosen) {
            System.out.println("- " + d.nama);
        }
    }
}

class Fakultas {
    String namaFakultas;
    ArrayList<Prodi> daftarProdi;

    Fakultas(String namaFakultas) {
        this.namaFakultas = namaFakultas;
        daftarProdi = new ArrayList<>();
    }
```

```
    void tambahProdi(Prodi prodi) {
        daftarProdi.add(prodi);
    }

    void tampilkanProdi() {
        System.out.println("Fakultas: " +
namaFakultas);
        for (Prodi p : daftarProdi) {
            System.out.println("- " +
p.namaProdi);
        }
    }
}

public class LaporanPraktikumModul05 {
  public static void main(String[] args) {
    Dosen d1 = new Dosen("Pak Budi", "D001",
"PBO");
    Dosen d2 = new Dosen("Bu Sinta", "D002",
"Basis Data");

    Prodi p1 = new Prodi("Teknik Informatika");
    p1.tambahDosen(d1);
    p1.tambahDosen(d2);

    Fakultas f1 = new Fakultas("Fakultas Ilmu
Komputer");
    f1.tambahProdi(p1);

    d1.mengajar();
    p1.tampilkanDosen();
    f1.tampilkanProdi();
  }
}
```

[redacted]

C. Hasil Screnshoot Program

```
Pak Budi mengajar mata kuliah PBO
Prodi: Teknik Informatika
- Pak Budi
- Bu Sinta
Fakultas: Fakultas Ilmu Komputer
- Teknik Informatika
```